

RETO 1

FRANCISCA SELMA CATALA
PRIMERO DAM: PROGRAMACIÓN.

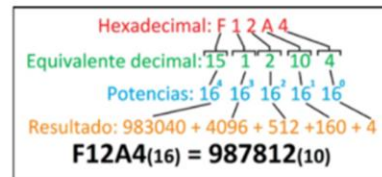
ENUNCIADO

Programa que realice una conversión de números hexadecimales a decimales.

Se introducirá un número hexadecimal en un array en el que cada posición es el valor 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F.

El tamaño del número es siempre 4.

Ejemplo: 000A = 10, 100A = 4106, 130A = 4874



EXPLICACIÓN DEL PROGRAMA EN JAVA

1. Declaración de la clase y elementos principales

El programa está dentro de la clase Principal, en el método main, que es donde empieza la ejecución.

Al principio se declaran:

- Un array de caracteres simbolos con todos los dígitos hexadecimales posibles: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F.
- Un array de enteros valoresdecimales con los valores decimales correspondientes de 0 a 15.
La posición de cada símbolo en simbolos coincide con su valor en valoresdecimales.
- Un objeto Scanner llamado teclado para leer por teclado.
- Las variables:
 - entradaCorrecta (tipo boolean) para saber si la entrada del usuario es válida.
 - textoIntroducido (tipo String) para guardar lo que escribe el usuario.
 - numeroHexadecimal (array de char) para trabajar con cada dígito por separado.

2. Lectura y validación del número hexadecimal

Para asegurarse de que el usuario escribe bien el número, se usa un bucle do-while.

Dentro del bucle se hace lo siguiente:

1. Se muestra un mensaje pidiendo un número hexadecimal de 4 dígitos (ejemplo: 130A).
2. Se lee el texto con teclado.next() y se pasa a mayúsculas con toUpperCase(), para aceptar también letras minúsculas.
3. El texto se convierte en el array numeroHexadecimal con toCharArray().

Después se comprueban dos cosas:

- **Longitud:**
Si `numeroHexadecimal.length` es distinto de 4, se muestra un mensaje de error (“El número debe tener 4 dígitos”) y se marca `entradaCorrecta` como `false`.
- **Dígitos válidos:**
Si la longitud es correcta, se recorre el array `numeroHexadecimal` con un `for`.
Para cada carácter dígito:
 - Se declara `esValido = false`.
 - Se recorre el array `simbolos` y se compara `digito` con cada símbolo.
Si coincide con alguno, se pone `esValido = true`.
 - Si después de buscar `esValido` sigue siendo `false`, se muestra el mensaje “Hay un error, no es un dígito hexadecimal”
y se pone `entradaCorrecta = false`.

El bucle `do-while` se repite hasta que el usuario introduce un número de 4 dígitos y todos ellos son hexadecimales válidos.

3. Conversión de hexadecimal a decimal

Cuando el número ya es correcto, empieza la conversión:

- Se inicializa `decimal` a 0.
- Se inicializa `potencia` a 1 (equivale a 16^0 al principio).

Se recorre el array `numeroHexadecimal` **de derecha a izquierda** con un bucle `for`:

- En cada posición:
 - Se toma el carácter dígito.
 - Se busca su valor en los arrays paralelos `simbolos` y `valoresdecimales`.
Cuando se encuentra el símbolo, se guarda ese valor en la variable `valor`.
 - Se suma a `decimal` el producto `valor * potencia`.
 - Se actualiza `potencia` multiplicándola por 16, para pasar a la siguiente potencia (16^1 , 16^2 , etc.).

Así se aplica la regla de conversión del sistema hexadecimal al decimal, teniendo en cuenta la posición de cada dígito.

4. Salida del resultado

Por último, el programa muestra en pantalla:

- Un mensaje con el resultado en decimal:
Decimal: valor calculado

De esta forma, el usuario puede ver el número decimal equivalente al número hexadecimal que introdujo.

CODIGO JAVA

Refactor Run Debug Profile Team Tools Window Help Reto1 - Apache NetBeans IDE 27 Search (Ctrl+I)

default config> 3939/4320MB

Principal.java X Principal.java X

Source History

```
1 package Reto1a;
2
3 import java.util.Scanner;
4
5 /**
6  * Programa en Java que convierta un número hexadecimal de 4 dígitos a decimal.
7  * El número hexadecimal lo escribe el usuario por teclado. Cada dígito puede
8  * ser: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F. El tamaño del número es SIEMPRE 4
9  * (ejemplos: 000A, 100A, 130A?). El programa debe mostrar el número en decimal.
10  * Debes usar arrays paralelos para relacionar los dígitos hexadecimales con sus
11  * valores decimales.
12  */
13 public class Principal {
14
15     public static void main(String[] args) {
16         char[] simbolos = {'0','1','2','3','4','5','6','7','8','9','A','B','C','D','E','F'};
17         int[] valoresdecimales = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15};
18         //Número hexadecimal de 4 dígitos
19         Scanner teclado = new Scanner(System.in);
20         boolean entradaCorrecta;
21         String textoIntroducido = "";
22         char[] numeroHexadecimal = new char[4];
23         //Pedir y validar la entrada del usuario
24         do {
25             entradaCorrecta = true;
26             //Pedimos al usuario que introduzca un número hexadecimal
27             System.out.println("Introduce un número hexadecimal de 4 dígitos (ejemplo: 130A): ");
28             // Leemos lo que ha escrito el usuario
29             textoIntroducido = teclado.next().toUpperCase();
30             // Convertimos el String(texto que introdujo el usuario) a un array de caracteres
31             numeroHexadecimal = textoIntroducido.toCharArray();
32
33             //para saber si lo que ha introducido el usuario es correcto, y comprobar que es un símbolo hexadecimal
34             if (numeroHexadecimal.length != 4) {
35                 System.out.println("El número debe tener 4 dígitos");
36                 entradaCorrecta = false;
37             } else {
38                 for (int i = 0; i < numeroHexadecimal.length && entradaCorrecta; i++) {
39                     char digito = numeroHexadecimal[i];
40                     boolean esValido = false;
41                     //buscamos el dígito en el array de símbolos
42                     for (int j = 0; j < simbolos.length; j++) {
43                         if (digito == simbolos[j]) {
44                             esValido = true;
45                         }
46                     }
47                     if (!esValido) {
48                         System.out.println("Hay un error, no es un dígito Hexadecimal");
49                         entradaCorrecta = false;
50                     }
51                 }
52             } while (!entradaCorrecta);
53
54             int decimal = 0;
55             int potencia = 1;
56             //Recorremos el array de derecha a izquierda
57             for (int i = numeroHexadecimal.length - 1; i >= 0; i--) {
58                 char digito = numeroHexadecimal[i];
59                 int valor = 0;
60
61                 //Buscamos el dígito en el array de símbolos
62                 for (int j = 0; j < simbolos.length; j++) {
63                     if (digito == simbolos[j]) {
64                         valor = valoresdecimales[j];
65                     }
66                 }
67
68                 //Sumamos el resultado valor*potencia de 16
69                 decimal = decimal + valor * potencia;
70                 potencia = potencia * 16;
71             }
72             //Mostramos el número y su equivalencia decimal
73             System.out.println("Hexadecimal: " + numeroHexadecimal[0] + numeroHexadecimal[1] + numeroHexadecimal[2] + numeroHexadecimal[3]);
74             System.out.println("Decimal: " + decimal);
75         }
76     }
77 }
```

Output - Reto1 (run) X

```
run:
Introduce un número hexadecimal de 4 dígitos (ejemplo: 130A):
130A
Hexadecimal: 130A
Decimal: 4874
BUILD SUCCESSFUL (total time: 10 seconds)
```

77/2 INS

CODIGO JAVA NETBEANS

```
package Reto1a;

import java.util.Scanner;

/**
 * Programa en Java que convierta un número hexadecimal de 4 dígitos a decimal.
 * El número hexadecimal lo escribe el usuario por teclado. Cada dígito puede
 * ser: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F. El tamaño del número es SIEMPRE 4
 * (ejemplos: 000A, 100A, 130A?). El programa debe mostrar el número en decimal.
 * Debes usar arrays paralelos para relacionar los dígitos hexadecimales con sus
 * valores decimales.
 */

public class Principal {

    public static void main(String[] args) {

        char[] simbolos = {'0', '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9', 'A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F'};
        int[] valoresdecimales = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15};

        //Número hexadecimal de 4 dígitos

        Scanner teclado = new Scanner(System.in);

        boolean entradaCorrecta;

        String textoIntroducido = "";

        char[] numeroHexadecimal = new char[4];

        //Pedir y validar la entrada del ususario

        do {

            entradaCorrecta = true;

            //Pedimos al usuario que introduzca un número hexadecimal

            System.out.println("Introduce un número hexadecimal de 4 dígitos (ejemplo: 130A):");

        };

        // Leemos lo que ha escrito el usuario

        textoIntroducido = teclado.next().toUpperCase();

        // Convertimos el String(texto que introdujo el ususario) a un array de caracteres

        numeroHexadecimal = textoIntroducido.toCharArray();
```

//para saber si lo que ha introducido el usuario es correcto, y comprobar que es un símbolo hexadecimal

```
if (numeroHexadecimal.length != 4) {  
    System.out.println("El número debe tener 4 dígitos");  
    entradaCorrecta = false;  
} else {  
    for (int i = 0; i < numeroHexadecimal.length && entradaCorrecta; i++) {  
        char digito = numeroHexadecimal[i];  
        boolean esValido = false;  
        //buscamos el dígito en el array de símbolos  
        for (int j = 0; j < simbolos.length; j++) {  
            if (digito == simbolos[j]) {  
                esValido = true;  
            }  
        }  
        if (!esValido) {  
            System.out.println("Hay un error, no es un dígito Hexadecimal");  
            entradaCorrecta = false;  
        }  
    }  
} while (!entradaCorrecta);
```

```
int decimal = 0;  
int potencia = 1;  
//Recorremos el array de derecha a izquierda  
for (int i = numeroHexadecimal.length - 1; i >= 0; i--) {  
    char digito = numeroHexadecimal[i];  
    int valor = 0;  
  
    //Buscamos el dígito en el array de símbolos
```

```

        for (int j = 0; j < simbolos.length; j++) {
            if (digito == simbolos[j]) {
                valor = valoresdecimales[j];
            }
        }

        //Sumamos el resultado valor*potencia de 16
        decimal = decimal + valor * potencia;
        potencia = potencia * 16;
    }

    //Mostramos el número y su equivalencia decimal

    System.out.println("Hexadecimal: " + numeroHexadecimal[0] +
numeroHexadecimal[1] + numeroHexadecimal[2] + numeroHexadecimal[3]);

    System.out.println("Decimal: " + decimal);

}

}

```